ANTENNA COURSE · 05

傳輸線理論的頻域深入探討

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 5

影片長度：約 104 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

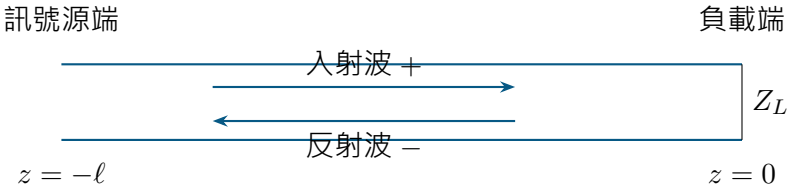
前置單元：04。會使用 Z_0、v_p，並知道去、回波電流的符號不同。

核心觀念　頻域分析把時間變化收進 $e^{j\omega t}$，留下位置相量。由負載先求反射，再往訊號源移動，便可求出阻抗、電壓與功率；同一條線不同位置的阻抗可以不同。

本單元要完成的任務

1. 把正弦行進波寫成相量，分清 ω、β、v_p。
2. 用負載與訊號源邊界條件，求出兩個行進波係數。
3. 用反射功率解讀回返損失、匹配損失與工作頻寬。

固定座標，避免正負號混亂



電流正方向統一沿 $+z$。用 $d = -z \geq 0$ 表示「從負載往訊號源量的距離」。全講義採用峰值相量與 $e^{j\omega t}$ 慣例。

閱讀地圖

第 2 頁：相量；第 3 頁：頻域方程；第 4 頁：反射與阻抗；第 5 頁：求波係數；第 6 頁：阻抗變換；第 7 頁：功率；第 8 頁：損失與頻寬；第 9 頁：自測。 公式按影片板書重整。新增數值、限制與一般化說明均以補充標示。

1．相量：只把共同的時間因子省略

影片對照：約 00:00 - 19:00

對固定頻率的正弦穩態，寫成

$$v(z,t) = \mathrm{Re}\{\widetilde{V}(z)e^{j\omega t}\}.$$

相量 $\widetilde{V}(z)$ 有振幅與相位，仍可能隨位置改變。它不是瞬間電壓，也不是只有振幅的正數。

從單元四的行進波開始

沿 $+z$ 的波在 z 位置延遲 z/v_p：

$$v^+(z,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{v_p}\right) + \phi\right] = A\cos(\omega t - \beta z + \phi).$$

定義

$$\beta = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad \lambda = \frac{v_p}{f}.$$

所以 $\widetilde{V}^+(z) = Ae^{j\phi}e^{-j\beta z}$。反方向的波則有 $e^{+j\beta z}$。

量	單位	物理意義
ω	rad/s	時間每增加一秒，相位改變多少
β	rad/m	沿線每增加一公尺，傳播相位改變多少
v_p	m/s	固定相位點向前移動的速度

影片還區分 $1/\lambda$（每公尺的週數）與 $2\pi/\lambda$（rad/m）。不同教材可能都用 k；必須先查定義，本講義統一用 $\beta = 2\pi/\lambda$。

相量能還原成實際波形

補充解說 / 重算例題：若 $\widetilde{V}(z) = 2e^{-j\beta z}$ V，則 $v(z,t) = 2\cos(\omega t - \beta z)$ V。在 $z = \lambda/4$ 時，

$$\widetilde{V} = -j2, \qquad v = 2\cos(\omega t - 90^\circ).$$

$-j2$ 不代表實際電壓「是虛數」；它表示相對參考點有 -90° 相位。

為什麼時間微分變成乘 $j\omega$？

因為 $d(e^{j\omega t})/dt = j\omega e^{j\omega t}$。共同的時間因子省略後，微分運算可用相量的代數關係處理；位置微分則仍要保留。 這裡求的是正弦穩態。剛開啟訊號源、波還未走遍整條線時的暫態，不能用單一穩態相量直接描述。

核心觀念 相量保留振幅與相位，省略共同時間因子；不會把沿線的傳播效應一起省掉。

2．頻域傳輸線方程與兩個未知係數

影片對照：約 19:00 - 29:00

本單元先處理無損線。單位長度參數為 L', C'，時間域方程轉成

$$\frac{d\widetilde{V}}{dz} = -j\omega L'\widetilde{I}, \qquad \frac{d\widetilde{I}}{dz} = -j\omega C'\widetilde{V}.$$

將第一式再對位置微分，代入第二式：

$$\frac{d^2\widetilde{V}}{dz^2} + \omega^2 L'C'\widetilde{V} = 0.$$

因 $\beta = \omega\sqrt{L'C'}$，特徵根為 $\pm j\beta$，得到兩個行進波：

$$\widetilde{V}(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}.$$

由第一條傳輸線方程求電流：

$$\widetilde{I}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}.$$

為何反射電流前面有負號？

電流的參考正方向固定沿 $+z$；反射波往 $-z$ 傳。電壓可以相加，兩個行進波所對應的電流卻要依同一參考方向帶入正負號。

先有通解，還缺什麼？

V_0^+, V_0^- 是兩個複數常數。只知道 Z_0 與 β，還不能決定它們；需要負載端與訊號源端的邊界條件。**補充解說 / 重算例題：**二階方程有兩個獨立解，不等於「兩個解大小一定相同」。完全匹配時可以有 $V_0^- = 0$，只剩入射波。

三種阻抗不要混用

Z_0	線的特性阻抗；描述單向行進波的電壓 / 電流比。
Z_L	線末端實際接上的負載。
$Z(z)$	該位置的總電壓 / 總電流比；受負載與距離影響。

核心觀念　把時間域轉成頻域，並沒有改變波的物理意義；兩個係數仍必須由兩端接了什麼來決定。

3．反射係數把兩個波的關係整理出來

影片對照：約 29:00 - 44:00

影片先定義每個位置的電壓反射係數：

$$\Gamma(z)=\frac{V_0^- e^{j\beta z}}{V_0^+ e^{-j\beta z}}=\Gamma_L e^{j2\beta z},\qquad \Gamma_L=\frac{V_0^-}{V_0^+}.$$

因負載放在 $z=0$，Γ_L 就是負載端反射係數。從負載往訊號源移動距離 d：

$$\Gamma(d)=\Gamma_L e^{-j2\beta d}.$$

無損線只讓反射係數的相位改變；其大小不變。相位是 $2\beta d$，因為比值同時包含入射與反射兩方向的傳播相位。

由 Γ 得到局部阻抗

$$\widetilde{V}=V_0^+ e^{-j\beta z}[1+\Gamma(z)],\qquad \widetilde{I}=\frac{V_0^+}{Z_0}e^{-j\beta z}[1-\Gamma(z)].$$

兩式相除：

$$Z(z)=Z_0\frac{1+\Gamma(z)}{1-\Gamma(z)},\qquad \Gamma(z)=\frac{Z(z)-Z_0}{Z(z)+Z_0}.$$

在負載端套用 $Z(0)=Z_L$：

$$\boxed{\Gamma_L=\frac{Z_L-Z_0}{Z_L+Z_0}}.$$

三個立即可驗證的情境

負載	Γ_L	電壓反射	負載端狀態
$Z_L=Z_0$	0	無反射	$Z(0)=Z_0$
短路 $Z_L=0$	-1	反相	總電壓為 0
開路 $Z_L\to\infty$	$+1$	同相	總電流為 0

補充解說 / 重算例題：$Z_0=50\,\Omega, Z_L=100\,\Omega$ 時，$\Gamma_L=1/3$；反射波電壓只有入射波的三分之一，反射功率則為九分之一。

核心觀念　阻抗與反射係數是一對可互換的描述。$\Gamma=0$ 表示匹配，不表示線上沒有電壓或電流。

4．老師的五步驟：把完整電路解完

影片對照：約 29:00 - 60:00

線的源端位於 $z=-\ell$。訊號源採戴維寧模型：開路電壓峰值相量 V_g、串聯阻抗 Z_g，後面接無損傳輸線與 Z_L。

1. **定義反射係數。** 用 $\Gamma_L = V_0^-/V_0^+$ 把兩個未知係數的比例整理出來。
2. **把電壓、電流與阻抗改寫成 Γ。** 使用上一頁的 $1+\Gamma$、$1-\Gamma$ 與阻抗轉換式。
3. **套用負載端邊界。** 在 $z=0$ 令 $Z=Z_L$，算出 Γ_L，再傳回源端：

$$\Gamma_{\text{in}} = \Gamma_L e^{-j2\beta\ell}.$$

4. **求源端輸入阻抗。**

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{1+\Gamma_{\text{in}}}{1-\Gamma_{\text{in}}}.$$

5. **用源端分壓決定振幅。**

$$V_{\text{in}} = V_g \frac{Z_{\text{in}}}{Z_g + Z_{\text{in}}}, \quad V_0^+ = \frac{V_{\text{in}} e^{-j\beta\ell}}{1+\Gamma_{\text{in}}}, \quad V_0^- = \Gamma_L V_0^+.$$

最後代回 $\widetilde{V}(z), \widetilde{I}(z)$，就得到整條線的解。

補充解說 / 重算例題：上述分壓形式在特殊零分母情況需取極限或直接使用電壓、電流邊界式；不能把形式上的 $0/0$ 當成物理解消失。

算例：源與線匹配，但負載沒有匹配

補充解說 / 重算例題：$V_g = 2\,\text{V}$、$Z_g = Z_0 = 50\,\Omega$、$Z_L = 100\,\Omega$、$\ell = \lambda/2$。此時 $\Gamma_{\text{in}} = 1/3$、$Z_{\text{in}} = 100\,\Omega$：

$$V_{\text{in}} = \frac{4}{3}\,\text{V}, \quad V_0^+ = -1\,\text{V}, \quad V_0^- = -\frac{1}{3}\,\text{V}.$$

源端入射波為 $V_0^+ e^{j\pi} = 1\,\text{V}$，反射波為 $1/3\,\text{V}$；負載端電壓則為 $-4/3\,\text{V}$。兩端峰值大小相同，但相位差 180°。

核心觀念　先由負載決定反射的比例，再由訊號源決定整體振幅。缺少其中一端資訊，就無法算出完整電壓、電流。

5 · 阻抗變換：一條線也能改變你看到的負載

影片對照：約 60:00 - 66:00

把 $\Gamma_L = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$ 與 $\Gamma_{\text{in}} = \Gamma_L e^{-j2\beta\ell}$ 代進阻抗式，並整理成正切形式：

$$\boxed{Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta\ell)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta\ell)}}.$$

這是無損線的核心公式。ℓ 是實際線長，$\beta\ell$ 是電氣長度；計算時用線內波長 $\lambda = v_p/f$。

半波長：負載阻抗重現

若 $\ell = n\lambda/2$，$\tan(\beta\ell) = 0$，故 $Z_{\text{in}} = Z_L$。任意再增加半波長，輸入阻抗重複，但並不表示瞬間電壓相位也完全相同。

四分之一波長：阻抗倒置

若 $\ell = (2n+1)\lambda/4$，取正切趨近無限的極限：

$$Z_{\text{in}} = \frac{Z_0^2}{Z_L}.$$

這會把大負載阻抗轉成較小的輸入阻抗，反之亦然。 **補充解說 / 重算例題：** $Z_0 = 50\,\Omega$，$\ell = \lambda/4$，接 $Z_L = 100\,\Omega$ 時，源端看到 $25\,\Omega$；反射係數從 $+1/3$ 轉成 $-1/3$。大小沒有下降，這條線沒有消除不匹配。

任意長度的數值例題

補充解說 / 重算例題： $Z_0 = 50\,\Omega, Z_L = 100\,\Omega, \ell = \lambda/8$。因 $\tan(\pi/4) = 1$：

$$Z_{\text{in}} = 50\frac{100 + j50}{50 + j100} = 40 - j30\ \Omega.$$

一個純電阻負載，經線長轉換後可以呈現複數輸入阻抗。源端看到的虛部來自傳播與反射，不需在線內放一顆額外集總電容。

匹配負載是另一種特殊情況

若 $Z_L = Z_0$，任何線長都得到 $Z_{\text{in}} = Z_0$。這與「剛好半波長而看回原負載」是不同原因。

核心觀念 線長不只帶來延遲，還會改變源端看到的阻抗。先知道參考位置，才知道某個阻抗數值代表什麼。

6．平均功率：入射減反射

影片對照：約 66:00 - 75:00

用峰值相量時，時間平均功率是

$$P(z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{\widetilde{V}(z)\widetilde{I}^{*}(z)\}.$$

星號代表複數共軛。無損線的 Z_0 為實數，代入兩個波並取實部：

$$\boxed{P_{\text{net}} = \frac{|V_0^+|^2 - |V_0^-|^2}{2Z_0} = P_{\text{inc}}(1 - |\Gamma_L|^2)}.$$

其中

$$P_{\text{inc}} = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0}, \qquad P_{\text{refl}} = \frac{|V_0^-|^2}{2Z_0}.$$

為什麼無損線的淨功率與位置無關？

無損線不消耗平均功率，$|e^{\pm j\beta z}| = 1$；兩個波的功率不隨位置減少。局部電壓、電流與阻抗雖可變動，淨功率仍相同。 **補充解說 / 重算例題：**若採 RMS 相量，功率公式不再有前面的 $1/2$。不要把峰值電壓代入 RMS 版本，否則功率會算成兩倍。

接續源端例題，驗算負載功率

上一個 $\ell = \lambda/2$ 例題中，$|V_0^+| = 1$ V、$|V_0^-| = 1/3$ V：

$$P_{\text{inc}} = 10\ \text{mW}, \quad P_{\text{refl}} = \frac{10}{9}\ \text{mW}, \quad P_L = \frac{80}{9}\ \text{mW} \approx 8.89\ \text{mW}.$$

也可直接用負載端峰值電壓 $4/3$ V 檢查：

$$P_L = \frac{|V_L|^2}{2R_L} = \frac{(4/3)^2}{200} = 8.89\ \text{mW}.$$

完全反射，不等於沒有電壓

開路或短路的理想負載，$|\Gamma_L| = 1$，故負載平均吸收功率為 0。但線上仍可能有很大的電壓、電流與來回交換的能量，並在下一單元形成駐波。

核心觀念 電壓反射比例是 $|\Gamma|$，功率反射比例是 $|\Gamma|^2$。判斷「浪費多少功率」時，必須平方。

7 · 回返損失與工作頻寬

影片對照：約 75:00 - 103:50

影片把反射比例換成 dB，方便判讀天線的頻率掃描曲線。

$$\mathrm{RL} = -10\log_{10}\frac{P_{\mathrm{refl}}}{P_{\mathrm{inc}}} = -20\log_{10}|\Gamma|.$$

RL 越大，反射越小。量測圖若畫 $20\log_{10}|S_{11}|$，則通常是負值；例如 $S_{11} = -10$ dB 對應 RL $= +10$ dB。

RL	$\lvert\Gamma\rvert$	反射功率比	接受功率比
3 dB	0.708	50.1%	49.9%
6 dB	0.501	25.1%	74.9%
10 dB	0.316	10%	90%
20 dB	0.100	1%	99%

影片的另一個損失量

影片使用入射與負載接受功率的比值：

$$-10\log_{10}\frac{P_L}{P_{\mathrm{inc}}} = -10\log_{10}(1-|\Gamma|^2).$$

補充解說 / 重算例題：此式在這裡表示因反射造成的失配損失。影片以 insertion loss 稱呼；一般二埠插入損失還涉及元件前後、訊號源及負載的定義，不能將所有 S_{21} 損失都套入此式。RL $= 10$ dB 時，本式僅約 0.458 dB。

把門檻套進頻率掃描

影片以 RL > 10 dB 定義示範天線的匹配頻寬。對負值 S_{11} 圖，等同找低於 -10 dB 的連續頻段；兩個交點是 f_L, f_H。影片也用手機與基地台說明：門檻可能選 6 或 20 dB，須依設計需求指定，10 dB 並非唯一標準。

$$B = f_H - f_L, \qquad \mathrm{FBW} = \frac{f_H - f_L}{f_c}\times 100\%, \quad f_c \text{ 為明確指定的參考頻率。}$$

影片優先用電抗為零的共振頻率；若沒有複數阻抗資料，建議用幾何平均 $f_c = \sqrt{f_L f_H}$，不是算術中點或反射谷底。 **補充解說 / 重算例題：**若 $f_L = 2.30$ GHz、$f_H = 2.50$ GHz，則 $B = 200$ MHz、幾何中心約 2.398 GHz、FBW 約 8.34%。若另定義算術中心 2.40 GHz，則得到 8.33%；比較時應註明採用哪種分母。 **補充解說 / 重算例題：**多頻帶有多組交點；不要把兩個不相連的合格區間連成一個寬頻帶。匹配頻寬也不能直接保證增益、效率與場型在全頻帶內合格。

核心觀念 RL 的「損失大」代表反射功率小，匹配較好；失配損失的「損失大」卻代表接受功率較少，兩者方向不同。

8 · 自測與答案

先遮住答案，建議用 5 分鐘作答。

1. $v_p = 2 \times 10^8$ m/s、$f = 1$ GHz，λ 與 β 是多少？沿線走 5 cm，單向傳播相位改變多少？
2. $Z_0 = 50\,\Omega, Z_L = 25\,\Omega$，求 Γ_L 與反射功率比。
3. 同一負載接長度 $\lambda/4$ 的 50 Ω 無損線，輸入阻抗與反射係數為何？
4. 入射峰值電壓 2 V、$Z_0 = 50\,\Omega$、$|\Gamma| = 0.5$，求入射、反射及負載淨功率。
5. $S_{11} = -15$ dB 的頻率點，反射功率與接受功率各占多少？RL > 10 dB 頻段為 900–1100 MHz，絕對與分數頻寬為何？

答案與解析

1. $\lambda = 0.2$ m，$\beta = 10\pi$ rad/m；$\beta(0.05) = \pi/2$，即 90°。反射係數的相位轉動會是兩倍。
2. $\Gamma_L = (25-50)/(25+50) = -1/3$；功率比為 $1/9 \approx 11.1\%$。負號表示電壓反相，不是負功率。
3. $Z_{\text{in}} = 50^2/25 = 100\,\Omega$；$\Gamma_{\text{in}} = +1/3$。反射大小未變。
4. $P_{\text{inc}} = 2^2/(2\times 50) = 40$ mW；反射 $= 10$ mW；負載淨功率 $= 30$ mW。
5. 反射 $= 10^{-15/10} \approx 3.16\%$；接受 $\approx 96.84\%$。頻寬 200 MHz；依影片的幾何平均取 $f_c = \sqrt{900\times 1100} \approx 994.99$ MHz，FBW 約 20.10%。若另定義算術中心 1000 MHz，則為 20%。

計算前的四個檢查

- 座標往哪邊增加？負載在哪個位置？
- 目前使用的是線內波長，還是自由空間波長？
- 電壓採峰值還是 RMS？功率式有沒有 $1/2$？
- dB 圖畫 RL，還是負值的 $20\log|S_{11}|$？

下一單元：電壓駐波比。把反射造成的沿線電壓起伏，整理成一個可以量測、比較的數字。